

一九九七年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{3}{2}$. 本题不能直接用洛必达法则, 因为求导后分子的极限不存在. 正确做法是对原式的分子、分母同时除以 x , 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \frac{\sin x}{x} + x \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \frac{\ln(1 + x)}{x}} = \frac{3}{2},$$

$$\text{其中 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1.$$

2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(-2, 4)$. 令 $t = x - 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1} = t^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} = t^2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n t^n)'.$$

由于逐项求导后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 3, 可知 $t^2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n t^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1}$ 的收敛半径也为 3, 收敛区间为 $(-3, 3)$.

从而原幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(-2, 4)$.

从而原幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(-2, 4)$.

3. 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$. 由 $\rho = e^\theta$ 的参数方程

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta = e^\theta \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta = e^\theta \sin \theta, \end{cases}$$

求得切线斜率

$$y'_x = \frac{y'_\theta}{x'_\theta} = \frac{e^\theta \sin \theta + e^\theta \cos \theta}{e^\theta \cos \theta - e^\theta \sin \theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta} \Rightarrow y'_x \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = -1.$$

所以切线的方程为 $y - e^{\frac{\pi}{2}} = -(x - 0)$, 即 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为三阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -3 . 由 $AB = O$, 对 B 按列分块, 设 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解. 又因 $B \neq O$, 故 $Ax = 0$ 有非零解, 那么

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & t+3 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 7(t+3) = 0,$$

由此可得 $t = -3$.

5. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 _____.

解. 应填 $\frac{2}{5}$. 由抽签的公平性, 第二个人取得黄球的概率为 $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处……………()

- (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.
(C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在.

解. 应选 (C). 先看连续性: 由于

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \neq f(0, 0),$$

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续. 再看偏导数: 按定义

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \frac{d}{dx} f(x, 0) \Big|_{x=0}, \quad \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = \frac{d}{dy} f(0, y) \Big|_{y=0};$$

由于对任何 x 有 $f(x, 0) = 0$, 对任何 y 有 $f(0, y) = 0$, 所以

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 0.$$

即在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数都存在.

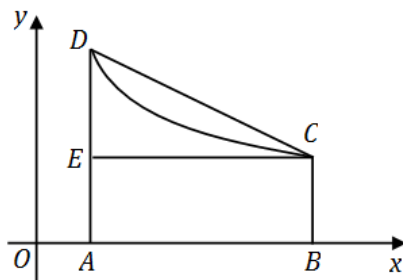
2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则……………()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$. (C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

解. 应选 (B). 由 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$ 可知, 曲线 $y = f(x)$ 是上半平面的一段下降的凹弧, $y = f(x)$ 的图形大致如下图:



$S_1 = \int_a^b f(x) dx$ 是曲边梯形 $ABCD$ 的面积;

$S_2 = f(b)(b-a)$ 是矩形 $ABCE$ 的面积;

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ 是梯形 $ABCD$ 的面积.

由图可见 $S_2 < S_1 < S_3$.

3. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x) \dots\dots\dots ()$

- (A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

解. 应选 (A). 由于函数 $e^{\sin t} \sin t$ 是以 2π 为周期的函数, 所以

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt.$$

下面估计它的值:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{-\sin u} (-\sin u) du \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt \end{aligned}$$

当 $0 < t < \pi$ 时, $\sin t > 0$, $e^{\sin t} - e^{-\sin t} > 0$, 所以 $F(x) > 0$.

4. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0, \quad a_3x + b_3y + c_3 = 0$$

(其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.
 (C) 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{秩 } r(\alpha_1, \alpha_2)$.
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

解. 应选 (D). 三条直线交于一点的充要条件是方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1x + b_1y = -c_1 \\ a_2x + b_2y = -c_2 \\ a_3x + b_3y = -c_3 \end{cases}$$

有唯一解. 将上述方程组写成矩阵形式 $AX = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \\ -c_3 \end{pmatrix}.$$

则 $AX = b$ 有唯一解等价于 $r(A) = r[A:b] = 2$, 即 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是..... ()
- (A) 8. (B) 16. (C) 28. (D) 44.

解. 应选 (D). 因 X 与 Y 独立, 故 $3X$ 和 $2Y$ 也相互独立. 由方差的性质有

$$D(3X - 2Y) = D(3X) + D(-2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 44.$$

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

解. 采用柱面坐标, $D_z = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2z\}$,

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^8 dz \iint_{D_z} r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = \frac{1024\pi}{3}.$$

2. 计算曲线积分 $\oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的.

解. 用斯托克斯公式来计算: 记 S 为平面 $x - y + z = 2$ 上 C 所围有限部分, 由 L 的定向, 按右手法则 S 取下侧. 原积分

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & x - y \end{vmatrix} = \iint_S 2 dx dy.$$

S 在 xy 平面上的投影区域 D_{xy} 为 $x^2 + y^2 \leq 1$. 从而得

$$I = - \iint_{D_{xy}} 2 \, dx \, dy = -2\pi.$$

3. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

解. 由题意可得初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = kx(N-x), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

将微分方程分离变量得

$$\frac{dx}{x(N-x)} = k \, dt \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{N} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{N-x} \right) dx = k \, dt.$$

积分可得

$$\frac{1}{N} \ln \frac{x}{N-x} = kt + C_0, \quad \Rightarrow \quad x = \frac{CNe^{kNt}}{1 + Ce^{kNt}}.$$

以 $x(0) = x_0$ 代入可得 $C = \frac{x_0}{N-x_0}$, 故所求函数为

$$x = \frac{Nx_0 e^{kNt}}{N-x_0 + x_0 e^{kNt}}.$$

四、计算题 (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 13 分)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 Π 上, 且平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

解. 曲面 S 在点 M_0 的法向量

$$n = \{2x, 2y, -1\} \Big|_{M_0} = \{2, -4, -1\}.$$

切平面 Π 的方程是

$$2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0,$$

即 $2x - 4y - z - 5 = 0$. 将直线 L 的方程改写成参数方程

$$\begin{cases} y = -x - b, \\ z = (1-a)x - ab - 3. \end{cases}$$

将它代入平面 Π 方程得

$$2x - 4(-x-b) - (1-a)x + ab + 3 - 5 = 0,$$

即 $(5+a)x + 4b + ab - 2 = 0$. 解得 $a = -5, b = -2$.

2. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$.

解. 由复合函数求导法则得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) e^x \sin y, & \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) e^x \cos y, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f'(u) e^x \sin y + f''(u) e^{2x} \sin^2 y, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(u) e^{2x} \cos^2 y - f'(u) e^x \sin y.\end{aligned}$$

将后两式代入题设方程得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x} = e^{2x} f(u) \Rightarrow f''(u) - f(u) = 0.$$

这是二阶线性常系数齐次方程, 解得

$$f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解. 由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 知, $f(0)=0, f'(0)=A$, 且有 $\varphi(0)=0$. 当 $x \neq 0$ 时有

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{\int_0^x f(u) du}{x} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{x f(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2},$$

当 $x=0$ 时有

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = \varphi'(0),\end{aligned}$$

即 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1=2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n=1, 2, \dots$, 证明:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (II) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

解. (I) 显然 $a_n > 0$, 由均值不等式易知

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{a_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1} \right) = 1.$$

因此, a_n 单调下降且有下界. 所以极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

(II) 由递推公式得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$. 令 $b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$, 则有

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{a_n^2 + 1}{a_{n+1}^2 + 1} \cdot \frac{a_n^2 - 1}{a_n^2} = 0 < 1.$$

由比值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

七、解答题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 满分 11 分)

1. 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵,

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T, \alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$$

是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

解. 因秩 $r(B) = 2$, 故解空间的维数 $n - r(B) = 4 - 2 = 2$. 又因 α_1, α_2 线性无关, 且是方程组 $Bx = 0$ 的解, 故 α_1, α_2 是解空间的基. 先将其正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-1, 1, 4, -1)^T - \frac{5}{15} (1, 1, 2, 3)^T = \frac{2}{3} (-2, 1, 5, -3)^T.$$

再将其单位化得

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{15}} (1, 1, 2, 3)^T, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{39}} (-2, 1, 5, -3)^T,$$

即为所求的一个标准正交基.

2. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(I) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(II) 问 A 能否相似于对角阵? 说明理由.

解. (I) 设 ξ 是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 即 $A\xi = \lambda_0 \xi$,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 1 - 2 = \lambda_0, \\ 5 + a - 3 = \lambda_0, \\ -1 + b - 2 = -\lambda_0. \end{cases}$$

解得 $\lambda_0 = -1, a = -3, b = 0$.

(II) 将 (I) 解得的 $a = -3, b = 0$ 代入矩阵 A , 得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

其特征方程为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3 = 0,$$

知矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. 由于

$$r(-E - A) = r \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2,$$

从而 $\lambda = -1$ 只有一个线性无关的特征向量, 故 A 不能相似对角化.

八、(本题满分 5 分)

设 A 是 n 阶可逆方阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B .

(I) 证明 B 可逆; (II) 求 AB^{-1} .

解. 由于 $B = E_{ij}A$, 其中 E_{ij} 是初等矩阵

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ \end{matrix}$$

(I) 因为 A 可逆, $|A| \neq 0$, 故 $|B| = |E_{ij}A| = |E_{ij}| \cdot |A| = -|A| \neq 0$, 所以 B 可逆.

(II) 由 $B = E_{ij}A$, 知 $AB^{-1} = A(E_{ij}A)^{-1} = AA^{-1}E_{ij}^{-1} = E_{ij}^{-1} = E_{ij}$.

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

解. (I) 由题意知 $X \sim B\left(3, \frac{2}{5}\right)$, 从而

$$P\{X = k\} = C_3^k p^k (1-p)^{3-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

求得 X 的分布律为

$$\begin{aligned} P\{X=0\} &= \frac{27}{125}, & P\{X=1\} &= \frac{54}{125}, \\ P\{X=2\} &= \frac{36}{125}, & P\{X=3\} &= \frac{8}{125}. \end{aligned}$$

(II) X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k \leq x} P\{X=k\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

(III) X 的数学期望为 $EX = np = 3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量.

解. (I) 由期望的定义:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \int_0^1 (\theta + 1)x^{\theta+1} dx \\ &= (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = (\theta + 1) \left. \frac{x^{\theta+2}}{\theta+2} \right|_0^1 = \frac{\theta+1}{\theta+2}. \end{aligned}$$

而样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$, 解

得未知参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则样本的似然函数为

$$L = \begin{cases} (\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1 (i = 1, 2, \dots, n); \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $0 < x_i < 1$ 时, $\prod_{i=1}^n x_i^\theta > 0$, 又 $\theta > -1$, 故 $\theta + 1 > 0$, 即 $(\theta + 1)^n > 0$. 所以

$L(\theta) > 0$.

$$\ln L = \ln \left[(\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta \right] = n \ln(\theta + 1) + \sum_{i=1}^n \ln x_i^\theta = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

令导数等于零，即

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

解得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i},$$

从而得 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

一九九七年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x^{-2}}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $e^{-1/2}$.

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 $-\frac{3}{2}$.

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} =$ _____.

解. 应填 $\arcsin \frac{x-2}{2} + C$.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{8}$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

解. 应填 3.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C).

2. 同试卷一第二 [2] 题.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ()
(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B).

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $g[f(x)]$ 为……………()
- (A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$
- (C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$

解. 应选 (D).

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解. 极限等于 1.

2. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 - e^t)(1 + t^2)}{2(1 - ty)}$.

3. 计算 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$.

解. $e^{2x} \tan x + C$.

4. 求微分方程 $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ 的通解.

解. 通解为 $xy^2 - x^2y - x^3 = C$.

5. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程.

解. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $A^2 - AB = E$, 其中 E 是三阶单位矩阵, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

四、(本题满分 8 分)

λ 取何值时, 方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 无解, 有唯一解或由无穷多解? 并

在有无穷多解时写出方程组的通解.

解. 当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时, 原方程组无解.

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 时, 方程组有唯一解.

当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组有无穷多解, 其通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, -1, 0)^T + k(0, 1, 1)^T,$$

其中 k 为任意常数.

五、(本题满分 8 分)

设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上的任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点, 若极径 OM_0 , OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解. 直线方程为 $x \mp \sqrt{3}y = 2$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数), 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y = f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

解. $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4-a)x$. 故 $a = -5$ 时, 旋转体体积 $V(a)$ 最小.

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 设 $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解. 由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 知 $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 且有 $\varphi(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时有

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{\int_0^x f(u) du}{x} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2},$$

当 $x = 0$ 时有

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = 1.$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= 2 - 1 = 1 = \varphi'(0), \end{aligned}$$

即 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

八、(本题满分 8 分)

就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

解. 设 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 则 $f(x)$ 在 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$ 处有最小值 y_0 . 因此:

(I) 当 $k \notin [y_0, 0)$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内没有根;

(II) 当 $k = y_0$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有唯一根 x_0 ;

(III) 当 $k \notin (y_0, 0)$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内恰有两个不同的根.

一九九七年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.

解. 应填 $e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx$. 由复合函数的链式法则可得:

$$\begin{aligned} dy &= \frac{1}{x}f'(\ln x)e^{f(x)}dx + f(\ln x)e^{f(x)}f'(x)dx \\ &= e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx. \end{aligned}$$

2. 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4-\pi}$. 事实上, 令 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} + A\sqrt{1-x^2}.$$

两边在 $[0, 1]$ 上作定积分得

$$A = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} + A \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}A,$$

$$\text{解得 } A = \frac{\pi}{4-\pi}.$$

3. 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y_t = C + (t-2)2^t$. 齐次差分方程 $y_{t+1} - y_t = 0$ 的通解为 C (C 为任意常数). 设非齐次差分方程的特解有形式 $y^* = (At+B)2^t$, 代入方程求得 $A=1, B=-2$, 从而差分方程的通解是 $y_t = C + (t-2)2^t$ (C 为任意常数).

4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 _____.

解. 应填 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

f 正定等价于 A 的顺序主子式全大于零. 因为

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \Delta_3 = |A| = 1 - \frac{1}{2}t^2,$$

所以 f 正定等价于 $1 - \frac{1}{2}t^2 > 0$, 即 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从分布_____, 参数为_____.

解. 应填 t 分布和 9. 依题意, $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 都相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$. 从而

$$X' = \frac{X_1 + \dots + X_9}{9} \sim N(0, 1), \quad Y' = \left(\frac{Y_1}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{Y_9}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9).$$

从而有

$$\frac{X'}{\sqrt{Y'/9}} = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}} \sim t(9).$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
 (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
 (C) 等价无穷小. (D) 同阶但不等价的无穷小.

解. 应选 (B). 由变上限积分求导公式及等价无穷小量代换, 得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt}{\frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[(1-\cos x)^2] \cdot \sin x}{x^4(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)^2 x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^5}{x^4} = 0, \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小.

2. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有..... ()
 (A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
 (C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

解. 应选 (C). 由 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty, +\infty$) 知, $f(x)$ 的图形关于 y 轴对称. 由在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 知, $f(x)$ 的图形在 $(-\infty, 0)$ 内单调上升且是凸的; 由对称性知, 在 $(0, +\infty)$ 内, $f(x)$ 的图形单调下降, 且是凸的.

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是..... ()
 (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
 (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
 (C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.

解. 应选 (C). 事实上, 将 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且写成矩阵形式, 得到

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C,$$

其中 $|C| = 12 \neq 0$, 则 C 可逆, 故两向量组是等价向量组, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关知 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关.

4. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则……………()

- (A) $AB = BA$.
- (B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.
- (C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$.
- (D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.

解. 应选 (D). 因 A, B 是同阶 (设为 n) 可逆阵, 故有 $r(A) = r(B) = n$, 从而 A, B 等价, 因此存在可逆阵 P, Q 使得 $PAQ = B$. 另外, 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 可验证 (A), (B), (C) 都不成立.

5. 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布:

$$P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2},$$

则下列各式中成立的是……………()

- (A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$.
- (B) $P\{X = Y\} = 1$.
- (C) $P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}$.
- (D) $P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}$.

解. 应选 (A). 由题设求得

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{X = -1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{X = -1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{X = 1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

从而可求得

$$P\{X = Y\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X + Y = 0\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

三、(本题满分 6 分)

在经济学中, 称函数 $Q(x) = A[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数, 而称函数 $\bar{Q} = AK^\delta L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数 (简称 C-D 生产函数). 试证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数, 即有 $\lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = \bar{Q}$.

解. 因为 $\ln Q(x) = \ln A - \frac{1}{x} \ln[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]$, 而且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\delta K^{-x} \ln K - (1-\delta)L^{-x} \ln L}{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}} \\ &= -\delta \ln K - (1-\delta) \ln L = -\ln(K^\delta L^{1-\delta}),\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln Q(x) = \ln A + \ln(K^\delta L^{1-\delta}) = \ln(AK^\delta L^{1-\delta}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = AK^\delta L^{1-\delta} = \bar{Q}.$$

四、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - y = 0$ 中, 将 y 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy}} = \frac{y^2}{1 - xy}.$$

在 $e^z - xz = 0$ 中, 将 z 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^z \frac{dz}{dx} - z - x \frac{dz}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{e^z - x} = \frac{z}{xy - x}.$$

从而有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y^2}{1 - xy} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{xy - x} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

五、(本题满分 6 分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p = 7 - 0.2x$ (万元/吨), x 为销售量 (单位: 吨), 商品的成本函数 $C = 3x + 1$ (万元).

- (I) 若每销售一吨商品, 政府要征税 t (万元), 求该商家获最大利润时的销售量;
(II) t 为何值时, 政府税收总额最大.

解. (I) 设 T 为总税额, 则 $T = tx$. 商品销售总收入为

$$R = px = (7 - 0.2x)x = 7x - 0.2x^2,$$

利润函数为

$$\pi = R - C - T = 7x - 0.2x^2 - 3x - 1 - tx = -0.2x^2 + (4 - t)x - 1.$$

令 $\pi'(x) = 0$, 即 $-0.4x + 4 - t = 0$, 得 $x = \frac{4-t}{0.4} = \frac{5}{2}(4-t)$. 由于 $\pi''(x) = -0.4 < 0$,

因此, $x = \frac{5}{2}(4-t)$ 即为利润最大时的销售量.

(II) 将 $x = \frac{5}{2}(4-t)$ 代入 $T = tx$, 得

$$T = t \cdot \frac{5}{2}(4-t) = 10t - \frac{5}{2}t^2.$$

由 $T'(t) = 10 - 5t = 0$, 得惟一驻点 $t = 2$; 由于 $T''(t) = -5 < 0$, 可见当 $t = 2$ 时 T 有极大值, 这时也是最大值, 此时政府税收总额最大.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0) \geq 0$, 试证函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调不减 (其中 $n > 0$).

解. 显然 $x > 0$ 时, $F(x)$ 连续, 又由洛必达法则知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t^n f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n f(x) = 0 = F(0),$$

所以 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续. 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 由于

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{x^{n+1} f(x) - \int_0^x t^n f(t) dt}{x^2} \\ &= \frac{\int_0^x x^n f(x) dt - \int_0^x t^n f(t) dt}{x^2} = \frac{\int_0^x [x^n f(x) - t^n f(t)] dt}{x^2} \geq 0, \end{aligned}$$

可见 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减.

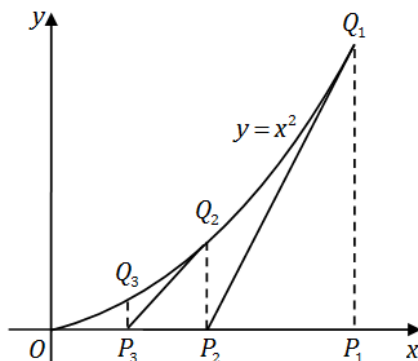
七、(本题满分 6 分)

从点 $P_1(1, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线 $y = x^2$ 于点 $Q_1(1, 1)$; 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 , 然后又从 P_2 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$.

(I) 求 $\overline{OP_n}$; (II) 求级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \dots + \overline{Q_nP_n} + \dots$ 的和.

其中 $n(n \geq 1)$ 为自然数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

解. (I) 先作出草图如下:



由 $y = x^2$, 得 $y' = 2x$. 对于任意 a ($0 < a \leq 1$), 抛物线 $y = x^2$ 在点 (a, a^2) 处的切线方程为 $y - a^2 = 2a(x - a)$. 且该切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 故由 $\overline{OP_1} = 1$ 可见

$$\begin{aligned}\overline{OP_2} &= \frac{1}{2} \overline{OP_1} = \frac{1}{2}, \\ \overline{OP_3} &= \frac{1}{2} \overline{OP_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}, \\ &\dots\dots\dots \\ \overline{OP_n} &= \frac{1}{2^{n-1}}.\end{aligned}$$

(II) 由于

$$\overline{Q_n P_n} = (\overline{OP_n})^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-2} = \frac{1}{4^{n-1}} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^{n-1}} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m,$$

利用几何级数求和公式即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}.$$

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

解. 将直角坐标化为极坐标, 由于

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{r}{2}\right) r dr = 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr,$$

可得

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr.$$

在积分中作换元 $s = \frac{r}{2}$, 又有

$$\int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr = 4 \int_0^t s f(s) ds.$$

于是 $f(t)$ 满足积分关系式

$$f(t) = 8\pi \int_0^t s f(s) ds + e^{4\pi t^2}.$$

在上式中令 $t = 0$ 得 $f(0) = 1$. 将上式两端对 t 求导得

$$f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2}.$$

上述方程为关于 $f(t)$ 的一阶线性微分方程, 求得通解为

$$f(t) = (4\pi t^2 + C)e^{4\pi t^2},$$

其中常数 C 待定. 由 $f(0)=1$ 可确定常数 $C=1$, 因此

$$f(t)=(4\pi t^2+1)e^{4\pi t^2}.$$

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

解. (I) 由 $AA^*=A^*A=|A|E$ 及 $A^*=|A|A^{-1}$, 有

$$\begin{aligned} PQ &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A| \alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + b|A| \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 用行列式拉普拉斯展开式及行列式乘法公式, 有

$$|P| = \begin{vmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{vmatrix} = |A|, \quad |P||Q| = |PQ| = |A|^2 (b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

又因 A 是非奇异矩阵, 所以 $|A| \neq 0$, 故 $|Q| = |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha)$. 由此可知 Q 可逆的充要条件是 $|Q| \neq 0$, 即 $b - \alpha^T A^{-1} \alpha \neq 0$, 亦即 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 $1, 2, 3$; 矩阵 A 的属于特征值 $1, 2$ 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2, -1)^T$.

(I) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 A 的属于 $\lambda=3$ 的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交, 故

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = -x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = x_1 - 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解上述方程组, 得到基础解系 $(1, 0, 1)^T$, 即 A 的对应于 $\lambda=3$ 的特征向量为 $\alpha_3 = k(1, 0, 1)^T$, 其中 k 为非零常数.

(II) 令矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

由于 P 的逆矩阵

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

解. 由 X 的绝对值不大于 1, 可得: 当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$. 又 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 则

$$P\{-1 < x < 1\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$

由题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 那么当 X 的值属于 $(-1, 1)$ 的条件下, 事件 $\{-1 < X \leq x\}$ 的条件概率为:

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k \frac{x - (-1)}{1 - (-1)} = k \frac{x+1}{2},$$

其中 k 为比例正常数. 又 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 1$, 而

$$P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = k \frac{1+1}{2} = k,$$

所以 $k = 1$, 故

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

当 $-1 < x < 1$ 时,

$$\{-1 < X \leq x\} = \{-1 < X \leq x\} \cap \{-1 < X < 1\}$$

所以

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}.$$

由条件概率公式, 有

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}$$

$$\begin{aligned}
&= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} \\
&= \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16},
\end{aligned}$$

$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\}$, 而

$$P\{X \leq -1\} = P\{X = -1\} + P\{X < -1\} = \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{8},$$

所以

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16},$$

故所求的 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光; 电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望.

解. 已知 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 则其密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 Y 表示游客等候电梯的时间 (单位: 分钟), 则

$$Y = g(X) = \begin{cases} 5 - X, & 0 \leq X \leq 5, \\ 25 - X, & 5 < X \leq 25, \\ 55 - X, & 25 < X \leq 55, \\ 65 - X, & 55 < X \leq 60. \end{cases}$$

由随机变量函数期望的定义, 有

$$\begin{aligned}
EY &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{60}g(x)dx = \frac{1}{60} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx \\
&= \frac{1}{60} \left[\int_0^5 (5-x)dx + \int_5^{25} (25-x)dx + \int_{25}^{55} (55-x)dx + \int_{55}^{60} (65-x)dx \right] \\
&= \frac{1}{60}(12.5 + 200 + 450 + 37.5) = 11.67.
\end{aligned}$$

十三、(本题满分 6 分)

两台同样自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布; 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$ 、数学期望和方差.

解. 设 X_1 和 X_2 表示先后开动的记录仪无故障工作的时间, 则两台记录仪无故障工作的总时间为 $T = X_1 + X_2$. 由于每台无故障工作的时间都服从参数为 5 的指数分布, 则 X_1 和 X_2 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

因为两台仪器是独立的, 则其无故障工作的时间显然也是相互独立的, 即 X_1 和 X_2 独立, 由卷积公式: 当 $t > 0$ 时, T 的概率密度为

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(t-x)dx = 25 \int_0^t e^{-5x}e^{-5(t-x)}dx = 25te^{-5t};$$

当 $t \leq 0$ 时, $f(t) = 0$, 即

$$f(t) = \begin{cases} 25te^{-5t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由指数分布的期望和方差的结论, 有

$$EX_1 = EX_2 = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5}, \quad DX_1 = DX_2 = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{25}.$$

由期望的性质有

$$ET = E(X_1 + X_2) = EX_1 + EX_2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

由独立随机变量方差的性质有

$$DT = D(X_1 + X_2) = DX_1 + DX_2 = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{2}{25}.$$

一九九七年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{\pi}{3}$.

3. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(-1)^{n-1}(n-1)$.

4. 设 A, B 是任意两个随机事件, 则 $P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0.

5. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布. 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{19}{27}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x), \phi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \phi(t) dt$ 的……………()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

解. 应选 (B).

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 非齐次线性方程组 $AX = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则.....()
- (A) $r = m$ 时, 方程组 $AX = b$ 有解.
- (B) $r = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
- (C) $m = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
- (D) $r < n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有无穷多解.

解. 应选 (A).

5. 设 X 是一随机变量, $EX = \mu, DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 是常数), 则对任意常数 c , 必有.....()
- (A) $E(X - c)^2 = E(X^2) - c^2$. (B) $E(X - c)^2 = E(X - \mu)^2$.
- (C) $E(X - c)^2 < E(X - \mu)^2$. (D) $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$.

解. 应选 (D).

三、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$ ($a \neq 0$).

解. 由洛必达法则, 求得极限等于 $\frac{a^2}{2}$.

四、(本题满分 6 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

假设某种商品的需求量 Q 是单价 p (单位: 元) 的函数: $Q = 12000 - 80p$; 商品的总成本 C 是需求量 Q 的函数: $C = 25000 + 50Q$; 每单位商品需要纳税 2 元. 试求使销售利润最大的商品单价和最大利润额.

解. 当单价 $p = 101$ 时, 有最大利润额 $\pi = 167080$ (元).

六、(本题满分 7 分)

求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

解. 故所求图形的面积 $S = 2$. 所求旋转体的体积 $V = 9\pi$.

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$. 试证:

(I) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;

(II) 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.

解. (I) 令 $t = -u$, 有

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} (-x-2t)f(t)dt = -\int_0^x (-x+2u)f(-u)du \\ &= \int_0^x (x-2u)f(u)du = \int_0^x (x-2t)f(t)dt = F(x), \end{aligned}$$

即 $F(x)$ 为偶函数.

(II) 由积分中值定理, 存在 ξ 介于 0 和 x 之间, 使得

$$F'(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x) = x[f(\xi) - f(x)].$$

由已知 $f(x)$ 单调不减, 可见

当 $x > 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \geq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$; 当 $x = 0$ 时, 显然 $F'(x) = 0$;

当 $x < 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \leq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$.

总之, 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, 总有 $F'(x) \geq 0$, 从而 $F(x)$ 单调不减.

八、(本题满分 6 分)

设 D 是以点 $O(0,0)$, $A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

解. $\frac{3}{2}$.

九、(本题满分 7 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 A 和 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$,

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) $a = 5, b = 6$; (II) $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求:

(I) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$; (II) X 取负值的概率 p .

解. (I) 由 X 的绝对值不大于 1, 可得: 当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$. 又 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 则

$$P\{-1 < x < 1\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$

由题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 那么当 X 的值属于 $(-1, 1)$ 的条件下, 事件 $\{-1 < X \leq x\}$ 的条件概率为:

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k \frac{x - (-1)}{1 - (-1)} = k \frac{x+1}{2},$$

其中 k 为比例正常数. 又 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 1$, 而

$$P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = k \frac{1+1}{2} = k,$$

所以 $k = 1$, 故

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

当 $-1 < x < 1$ 时, $\{-1 < X \leq x\} = \{-1 < X \leq x\} \cap \{-1 < X < 1\}$, 所以

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}.$$

由条件概率公式, 有

$$\begin{aligned} P\{-1 < X \leq x\} &= P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\} \\ &= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} \\ &= \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16}, \end{aligned}$$

$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\}$, 而

$$P\{X \leq -1\} = P\{X = -1\} + P\{X < -1\} = \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{8},$$

所以

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16},$$

故所求的 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

(II) X 取负值的概率 $p = P\{X < 0\} = F(0) - P\{X = 0\} = F(0) = \frac{7}{16}$.

十二、(本题满分 8 分)

假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k \end{cases}$

($k = 1, 2$), 求: (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布; (II) $E(X_1 + X_2)$.

解. (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	$1 - e^{-1}$	0
1	$e^{-1} - e^{-2}$	e^{-2}

(II) $E(X_1 + X_2) = e^{-1} + e^{-2}.$